



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

KOVALI TAŞIYICILAR (BUCKET ELEVATÖR)

Dikey Malzeme Taşıma - Değirmen, Silo ve Homojenizasyon
Besleme

⚠ **İSG ÖNCELİKLİDİR** — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-26-KVT
Konu No	26 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 26.KVT

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **KOVALI TAŞIYICILAR (BUCKET ELEVATÖR)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Dikey Malzeme Taşıma - Değirmen, Silo ve Homojenizasyon Besleme** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Kovalı taşıyıcılar (bucket elevator); un, klinker veya kırılmış hammaddenin dikey yönde yüksek noktalara (silo, separatör, homojenizasyon) taşınmasını sağlayan, zincir veya bant üzerine monteli kovalardan oluşan taşıma sistemleridir.

Çalışma Prensibi

Alt kısımdaki besleme noktasından kovalara dolan malzeme, zincir/bant hareketiyle yukarı taşınır; üst tahrik tamburunda oluşan santrifüj kuvvet ile kovalar ters dönerek malzemeyi boşaltma ağzına döker.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Zincir/bant kopması durumunda kovaların düşmesi
- Tahrik tamburu bölgesinde sıkışma riski
- Kule içinde kapalı alan/toz maruziyeti
- Aşırı yüklenme sonucu geri tepme (back-feeding)

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Zincir/bant gerginlik kontrolü
- Geri dönüş önleyici (anti-return/backstop) mekanizmasının çalışır durumda olması
- Kova bağlantı civatalarının sıkılık kontrolü
- Hız/kayma sensörünün (varsa) çalışır durumda olması

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Elevatörü boşa çalıştırarak zincir/bant hareketinin düzgün olduğunu doğrulayın.
2. Malzeme beslemesini kademeli başlatın (aşırı yükleme yapmayın).
3. Geri dönüş önleyici mekanizmanın devrede olduğunu kontrol edin.
4. Anormal ses/titreşim durumunda derhal durdurun.
5. Duruşta besleme kesildikten sonra kovaların boşaldığından emin olun.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Görsel zincir/bant kontrolü - Motor akım/ses kontrolü
Haftalık	- Zincir/bant gerginlik ölçümü - Kova bağlantı cıvata kontrolü - Backstop mekanizması test edilmesi
Aylık	- Kova aşınma/deformasyon kontrolü - Tahrik tamburu ve yatak kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Zincir/bant komple değişim değerlendirmesi - Kova setinin yenilenmesi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Elevatör tıkanıyor (boğulma)	Aşırı besleme veya çıkış tıkanıklığı	Beslemeyi kesin, tıkanıklığı giderin, kademeli yeniden başlatın
Zincir/bant aşırı gerginlik gösteriyor	Gerdirme sistemi arızası	Gerdirmeyi ayarlayın
Kova kırılması/kaybı	Aşırı yük veya yabancı cisim	Kovayı değiştirin, yük kontrolü yapın
Backstop çalışmıyor (geri kayma)	Mekanizma arızası	Backstop sistemini derhal onarın

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Kovalı Taşıyıcı Bakım Kılavuzu
- EKED Prosedürü
- Boğulma (Tıkanma) Müdahale Talimatı
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)